

AYUDANTÍA 05 · FAGOB 2026

Repaso prueba de cátedra 1

Métodos Cuantitativos para la Administración Pública

Cristóbal Mejías · Facultad de Gobierno Viernes 26 de abril, 2026

índice

1. Repaso primeras unidades (30 minutos)
2. Repaso Inferencia (40 minutos)
3. Aplicación (20 minutos)

Unidad 1

¿Qué sabemos sobre la Unidad 1?

- Sobre Investigación cuantitativa
- ¿Qué la diferencia?
- ¿Principales desafíos?

Unidad 1: Principales lecturas

1. Raadschelders (2011)

2. Ramos (2016)

¿Qué podemos rescatar de estos textos?

Unidad 2

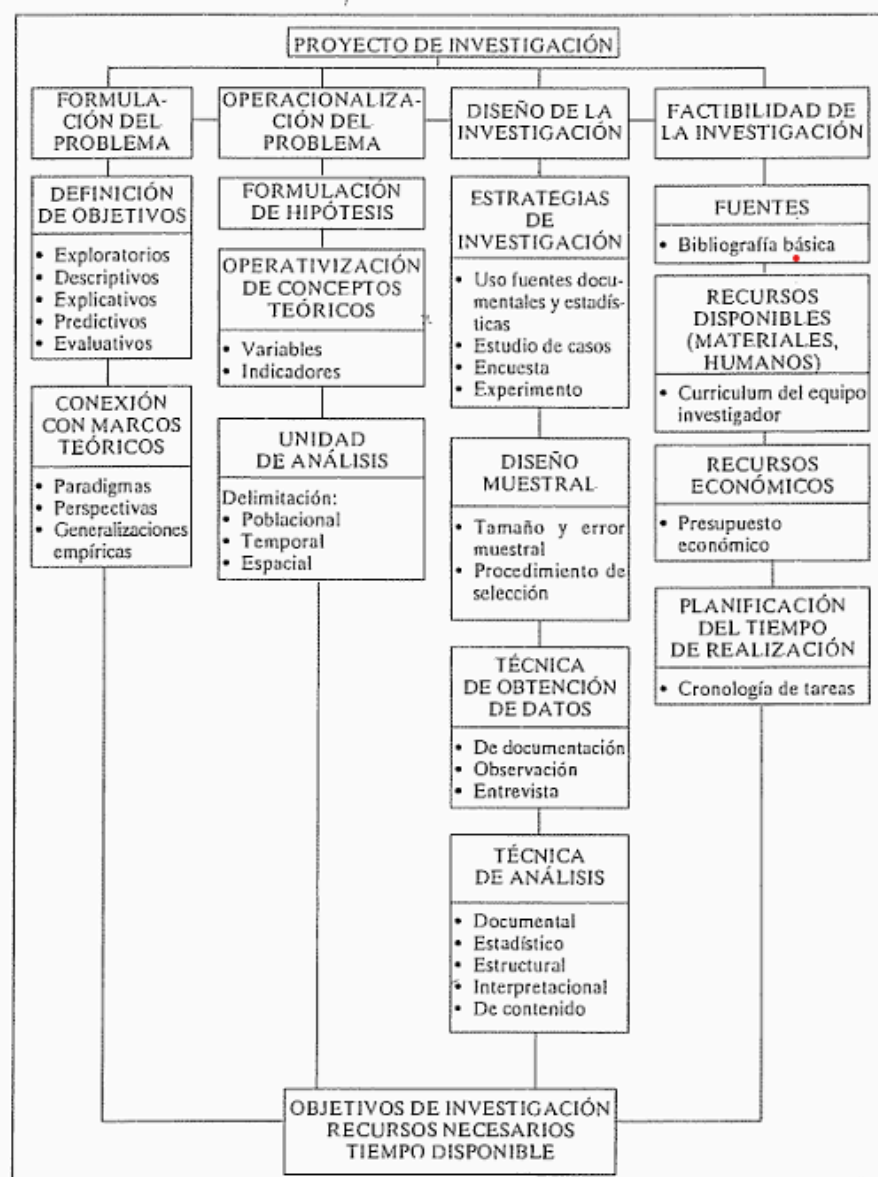
¿Qué sabemos sobre la Unidad 2?

- ¿Cómo se formula un problema?
- ¿Cuáles son los tipos de diseño?

Unidad 2: Principales lecturas

1. Cea (2001)
2. Hernández (2014)
3. Bellei (2013)

¿Qué podemos rescatar de estos textos?



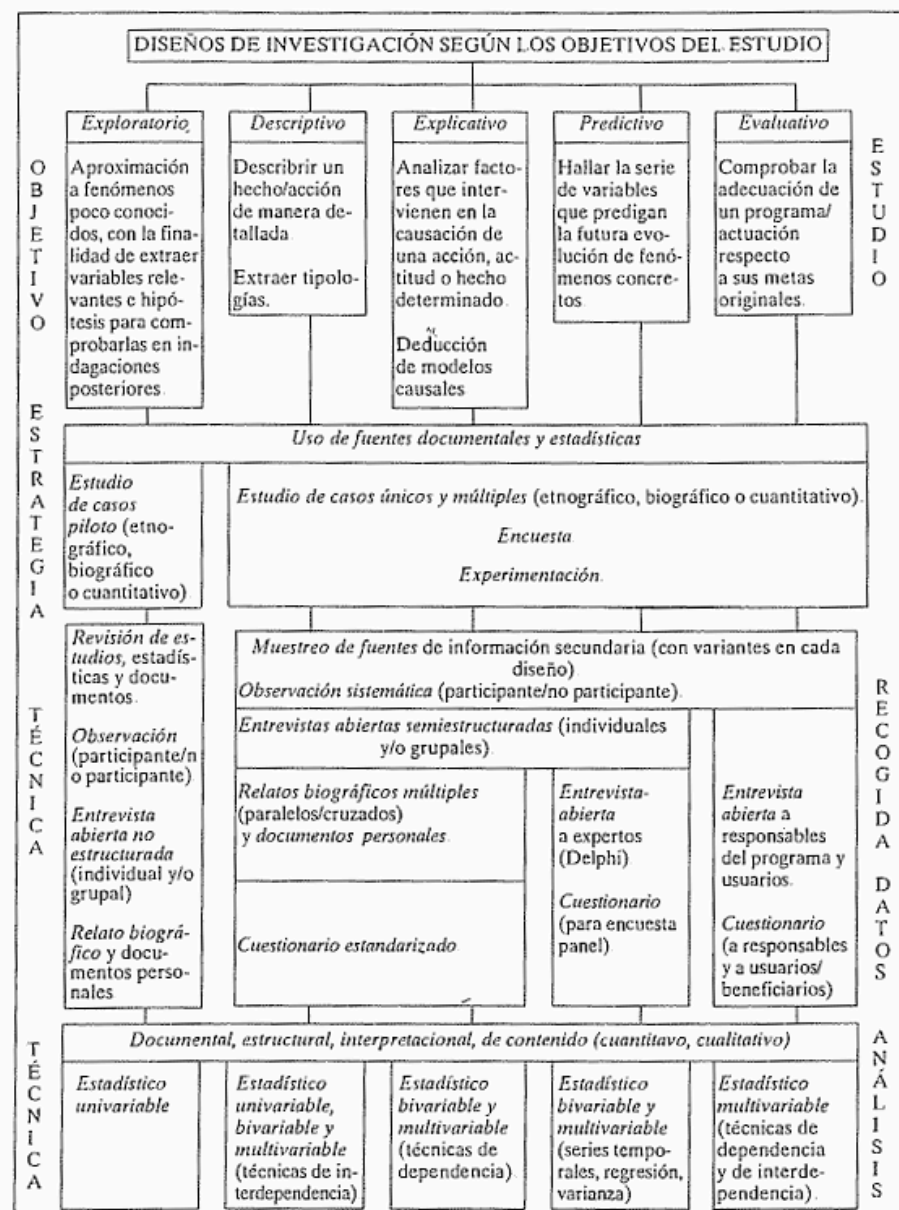


Figura 3.2. Tipología de diseños de investigación según los objetivos del estudio

¿Qué sabemos sobre la Unidad 3?

- ¿Cómo se miden los números?
- ¿Algunos ejemplos?

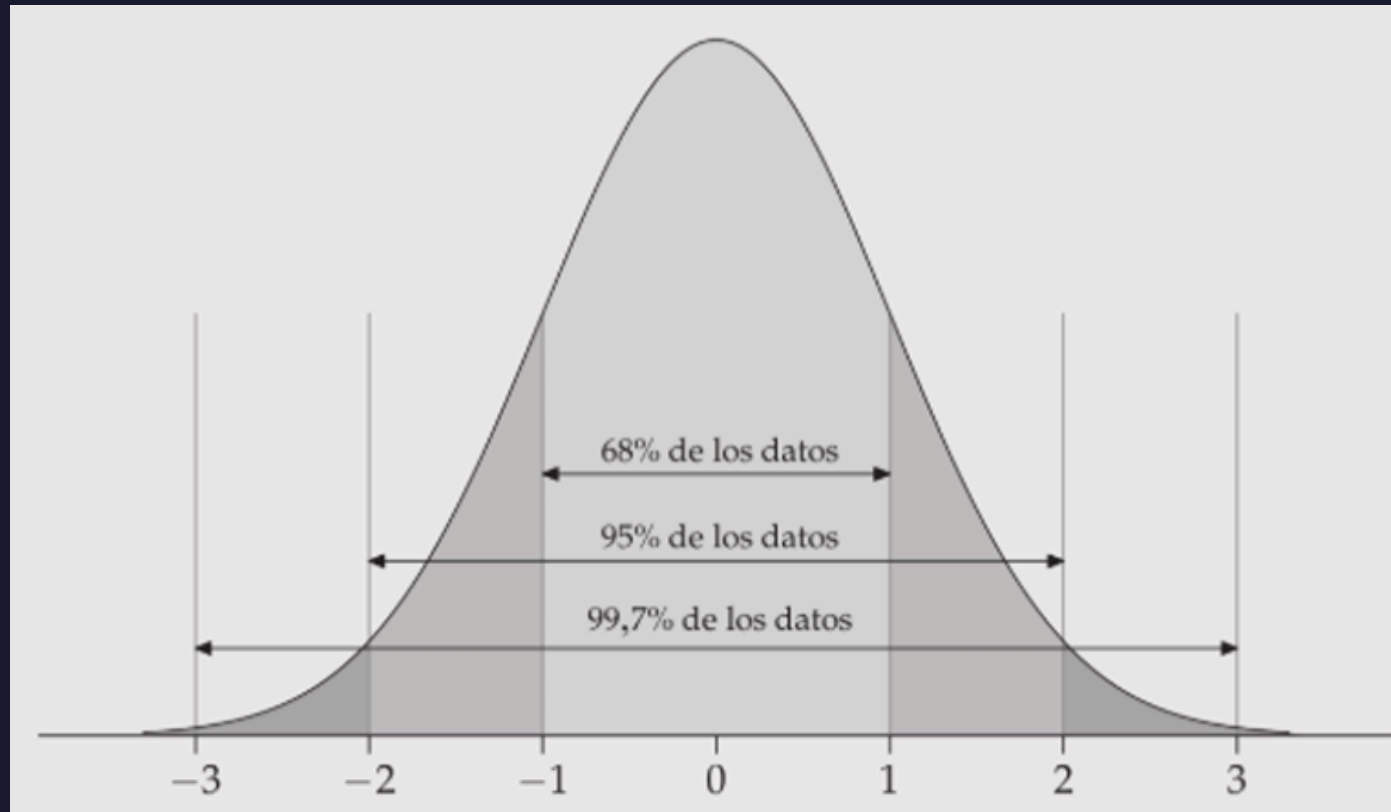
Unidad 4

Principales términos 1:

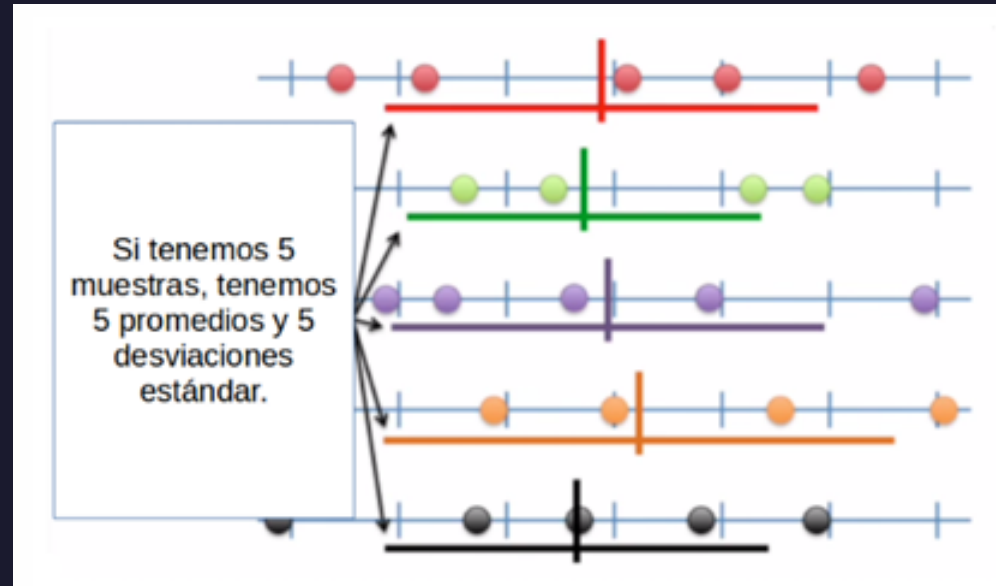
- Población
- Muestra
- Inferencia
- Distribución...

Curva normal:

Características



Distribución normal del promedio



- $SE = s / \sqrt{N}$
- Se calcula para el promedio, diferencia de promedios, correlación, etc.

Intervalos de confianza

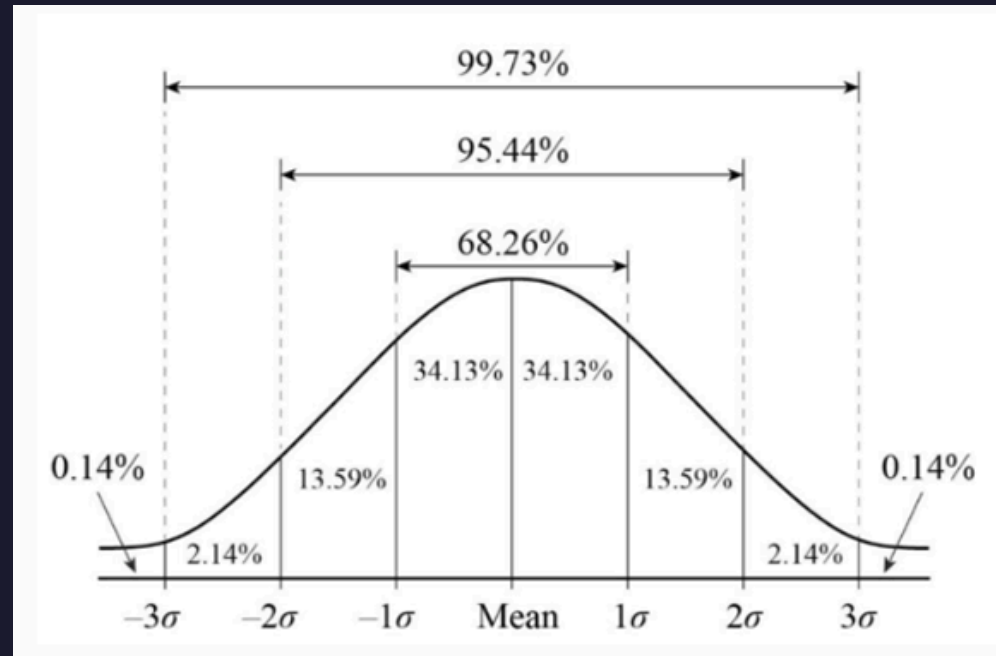
- Rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre un parámetro poblacional con cierto nivel de confianza.
- Requiere determinar un nivel de confianza (en puntaje Z)
- Se debe sumar y restar SE

Error y confianza

- 68% de confianza = 32% de error
- 95% de confianza = 5% de error
- Un IC mayor, mayor confianza, pero rango de valores muy amplio
- Un IC menor, menor confianza, pero rango de valores más estrecho

95% y 99% de confianza

- 95% en puntaje Z es 1.96 errores estándar
- 99% en puntaje Z es 2.58 errores estándar



Práctico 1 (8 minutos):

En un Índice de Satisfacción Usuaría (0-100) en un servicio estatal, el promedio es de 55 puntos y con un error estándar de 8 puntos. Arme un IC con un nivel de confianza del 95% y otro para el 99%, y luego compare.

Formulación de Hipótesis

Pasos

1. Formular Hipótesis
2. Obtener SE y estadístico de prueba
3. Establecer probabilidad de error
4. Cálculo de IC / contraste de valores empírico / crítico
5. Interpretación

Sobre Hipótesis

Tipo de Pregunta	Hipótesis Nula (H_0)	Hipótesis Alternativa (H_1)	Tipo de Prueba (Colas)	Direccionalidad
¿Existe el promedio en la población?	$H_0: \bar{x} = 0$	$H_1: \bar{x} \neq 0$	Dos colas	No direccional
¿Existe diferencias de promedios en la población?	$H_0: \bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 0$	$H_1: \bar{x}_1 - \bar{x}_2 \neq 0$	Dos colas	No direccional
¿Es un promedio superior a otro?	$H_0: \bar{x}_1 - \bar{x}_2 \leq 0$	$H_1: \bar{x}_1 - \bar{x}_2 > 0$	Una colas	Direccional

Prueba T

T empírico/estadístico vs T crítico/teórico

T crítico dependerá de nuestro nivel de confianza:

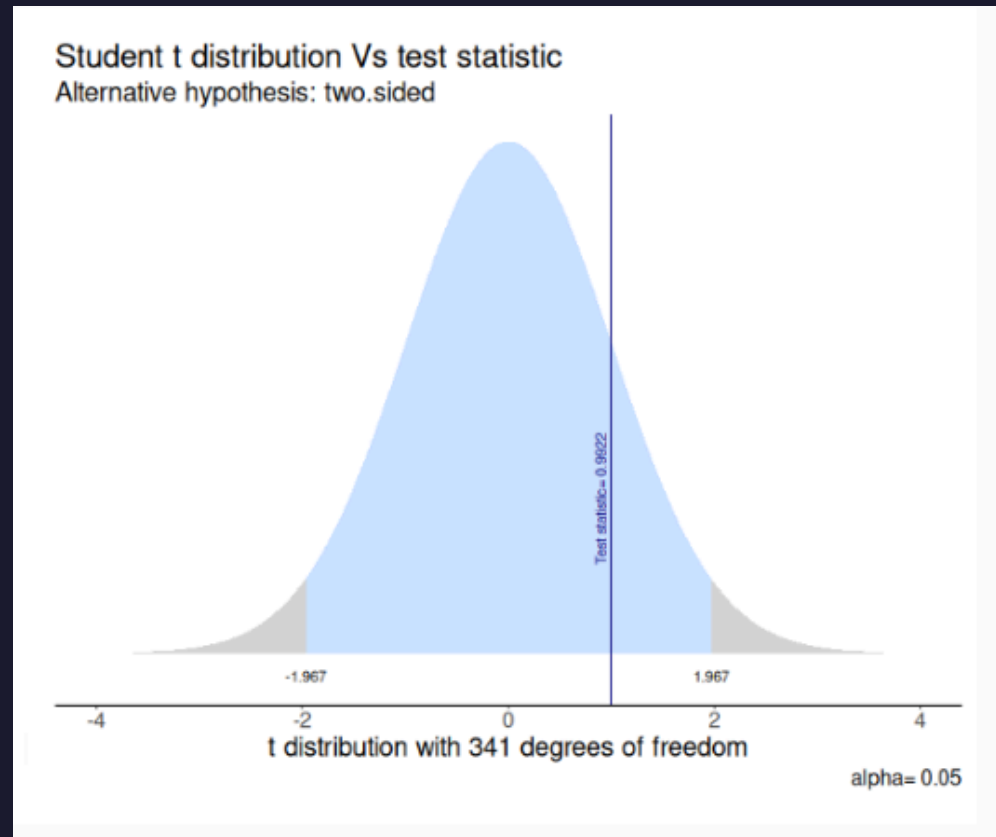
- Si es 95% = 1.96
- Si es 99% = 2.58

Fórmula de T empírico (para diferencia de medias):

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Contraste de H

Si nuestro T empírico cae en la zona de rechazo (mayor a t crítico [1.96 o 2.58]) podemos rechazar nuestra H nula y generar evidencia a favor de nuestra H alternativa



Aplicación

Aplicación 2:

Con datos de una encuesta sobre satisfacción laboral se le pide comparar el tiempo promedio de satisfacción laboral entre trabajadores/as con jornada completa y trabajadores/as con jornada parcial.

Considerando la siguiente información:

- Tamaño muestral 500
- Promedio satisfacción laboral jornada completa: 74
- Promedio satisfacción laboral jornada parcial: 66
- Error estándar (SE) de la diferencia de medias: 4
- Valor crítico t para $\alpha < 0.05$: 1.96
- Valor crítico t para $\alpha < 0.01$: 2.58
- t (empírico): 2

Preguntas aplicación

1. Formule una hipótesis alternativa y una hipótesis nula para diferencia de promedios de horas de cuidado entre hombres y mujeres
2. Basándonos en el contraste entre valor crítico y empírico de t : ¿Es posible rechazar la hipótesis nula? Si es así, ¿Con qué nivel de confianza/probabilidad de error?
3. Construya un intervalo con un 95% de confianza para la diferencia de promedios e interprete esta información

Cierre

Preparación para la prueba

- Repasar principales lecturas
- Estudiar ejemplos de AP

¡Nos vemos en la siguiente sesión!

AY-6 · 8 de mayo Distribución muestral, pruebas de hipótesis, correlaciones - Práctico

Cristóbal Mejías · Facultad de Gobierno